复旦大学数学科学学院

2012～2013 学年第一学期期末考试试卷

A 卷答案

课程名称：__高等数学 A（上）_____ 课程代码：_MATH120001____

开课院系：__数学科学学院_____ 考试形式：　　闭卷

姓　名：_____ 学　号：_____ 专　业：_____

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									

一.（本题共 24 分，每小题 6 分）

1.设函数 $y=f(x)$ 由方程 $e^{x+y}-xy=1$ 确定，求二阶导数 $f''(0)$ ；

解：两边对 x 求导，得 $e^{x+y}(1+y')-y-xy'=0$，

所以　　$y'=\dfrac{e^{x+y}-y}{x-e^{x+y}}$，

继续对 x 求导，得　$y''=\dfrac{(e^{x+y}(1+y')-y')(x-e^{x+y})-(e^{x+y}-y)(1-e^{x+y}(1+y'))}{(x-e^{x+y})^2}$，

代入 $x=0,\ y=0,\ y'(0)=-1$，得　$y''(0)=-2$

2.计算 $\int\dfrac{4x+6}{x^2+4x+5}dx$；

解：原式 $=2\int\dfrac{d(x^2+4x+5)}{x^2+4x+5}-2\int\dfrac{1}{x^2+4x+5}dx$

$=2\ln(x^2+4x+5)-2\arctan(x+2)+c$

3.计算 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}dx$；

解：原式 $=\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^3\sqrt{1+x^{-2}}}dx=-\dfrac{1}{2}\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^{-2}}}dx^{-2}$

$=\sqrt{2}$ 。

4.求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\ln(1+xt)dt}{\tan x-\sin x}$.

解：$\tan x-\sin x=\tan x(1-\cos x)\sim\frac{1}{2}x^3(x\to 0)$，

令$u=xt$，则　原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\int_0^{x^2}\ln(1+u)du}{x^4}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2\ln(1+x^2)\cdot 2x}{4x^3}=1。$$

二.（本题共 24 分，每小题 6 分）

1.求矩阵$\mathrm{A}=\begin{pmatrix}1&3&-2&2\\2&-5&3&-1\\3&-2&1&1\\1&-1&3&-2\end{pmatrix}$的秩;

解：$\mathrm{A}=\begin{pmatrix}1&3&-2&2\\2&-5&3&-1\\3&-2&1&1\\1&-1&3&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&3&-2&2\\0&-1&8&-7\\0&0&-27&24\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，

所以　$\mathrm{rank(A)}=3$。

2.设矩阵$\mathrm{A,B}$满足$\mathrm{AB}=3\mathrm{A}+\mathrm{B}$，其中$\mathrm{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&2\\0&2&1\end{pmatrix}$，求矩阵$\mathrm{B}$;

解：可知$(\mathrm{A}-\mathrm{I})\mathrm{B}=3\mathrm{A}$，$\mathrm{A}-\mathrm{I}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&2\\0&2&0\end{pmatrix}$，$(\mathrm{A}-\mathrm{I})^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1/2\\0&1/2&0\end{pmatrix}$。

所以　$\mathrm{B}=3(\mathrm{A}-\mathrm{I})^{-1}\mathrm{A}=\begin{pmatrix}6&0&0\\0&3&3/2\\0&3/2&3\end{pmatrix}$。

3.设A是一个3×4的矩阵，$\mathrm{rank(A)}=2$，方程组$\mathrm{A}x=\mathrm{b}$有三个特解

$x^{(1)}=(1,-1,2,3)^{\mathrm{T}}, x^{(2)}=(2,-1,3,4)^{\mathrm{T}}, x^{(3)}=(1,-3,2,1)^{\mathrm{T}}$,

求方程组$\mathrm{A}x=\mathrm{b}$的通解。

解：　$x^{(2)}-x^{(1)}=(1,0,1,1)^{\mathrm{T}}, x^{(3)}-x^{(1)}=(0,-2,0,-2)^{\mathrm{T}}$为齐次方程组$\mathrm{A}x=0$的基础解系，所以$\mathrm{A}x=\mathrm{b}$的通解为

$$x=(1,-1,2,3)^{\mathrm{T}}+c_1(1,0,1,1)^{\mathrm{T}}+\mathrm{c}_2(0,-2,0,-2)^{\mathrm{T}}\ (c_1,\mathrm{c}_2\text{为任意常数})。$$

4.设 $f(x)=\begin{vmatrix}\sin 10x & 10e^{2x} & 2\\ \sin 11x & 11e^{4x} & 4\\ \sin 12x & 12e^{8x} & 8\end{vmatrix}$，求 $f'(0)$ 的值。

解：$f'(x)=\begin{vmatrix}10\cos 10x & 10e^{2x} & 2\\ 11\cos 11x & 11e^{4x} & 4\\ 12\cos 12x & 12e^{8x} & 8\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}\sin 10x & 20e^{2x} & 2\\ \sin 11x & 44e^{4x} & 4\\ \sin 12x & 96e^{8x} & 8\end{vmatrix}$，

所以 $f'(0)=0$。

三.（本题 8 分）求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+x^2-2x+1}-\sqrt[3]{x^3-x^2+2x+1}\right)$。

解：令 $x=\dfrac{1}{t}$，则上述极限可化为

$$\lim_{t\to 0+0}\frac{\sqrt[3]{1+t-2t^2+t^3}-\sqrt[3]{1-t+2t^2+t^3}}{t}$$

$$=\lim_{t\to 0+0}\frac{1+\frac{1}{3}(t-2t^2+t^3)+o(t)-(1+\frac{1}{3}(-t+2t^2+t^3)+o(t))}{t}$$

$$=\frac{2}{3}。$$

四.（本题 10 分）讨论方程 $xe^{-x}=a$ 的根的个数。

解：作 $f(x)=xe^{-x}-a$，则 $f'(x)=(1-x)e^{-x}$，

当 $x<1$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>1$ 时，$f'(x)<0$。

即 $f(x)$ 在 $(-\infty,1]$ 上严格单调增加；在 $[1,+\infty)$ 上严格单调减少，

注意到 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-a$，$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，$f(1)=e^{-1}-a$ 为极大值也是最大值，

所以当 $a>e^{-1}$ 时，方程无根；

当 $0<a<e^{-1}$ 时，方程有两个根；

当 $a\le 0$ 或 $a=e^{-1}$ 时，方程有一个根。

五.（本题 10 分）设有方程组 $\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=4, \\ x_1+bx_2+x_3=3, \\ x_1+3bx_2+x_3=9. \end{cases}$，问 a,b 为何值时，方程组无解？有唯一解？有无穷多解？有无穷多解时请求出其通解。

解：$(A|b)=\begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 4 \\ 1 & b & 1 & 3 \\ 1 & 3b & 1 & 9 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & b & 0 & 3 \\ 0 & 1-ab & 1-a & 4-3a \end{pmatrix}$，

当 $b=0$ 时，$r(A)=2<3=r(A|b)$，方程组无解。

当 $b\neq 0$ 时，$(A|b)\to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & b & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1-a & \dfrac{4b-3}{b} \end{pmatrix}$，

当 $a=1$ 且 $b\neq \dfrac{3}{4}$ 时，$r(A)=2<3=r(A|b)$，方程组无解。

当 $a\neq 1$ 且 $b\neq 0$ 时，$r(A)=3=r(A|b)$，方程组有唯一解。

当 $a=1$ 且 $b=\dfrac{3}{4}$ 时，$r(A)=2=r(A|b)$ 方程组有无穷多解，通解为

$x=(0,4,0)^T+c(-1,0,1)^T$。（c 为任意常数）

六.（本题 10 分）设 A 是一个三阶实对称阵，其特征值为 $1,1,3$，对应于特征值 $\lambda=3$ 的特征向量为 $(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$。

（1） 求矩阵 A；

（2） 设 R^3 上的线性变换 $\mathscr{A}$ 由 $\mathscr{A}(x)=Ax$ 所确定，求 $\mathscr{A}$ 在基 $(1,0,0)^T$，$(1,1,0)^T$，$(1,1,1)^T$ 下的表示矩阵 B，问 A 与 B 是否相似，为什么？

解：（1）设 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 为特征值 1 对应的特征向量，由实对称阵的性质，可知

$$(1,-1,0)^{\mathrm{T}}x=0,$$

解此方程，得对应于特征值 1 的特征向量为 $(1,1,0)^{\mathrm{T}}$ 和 $(0,0,1)^{\mathrm{T}}$。

记 $P=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&0&-1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $\mathrm{A}=P\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。

（2）记 $\beta_1=(1,0,0)^T$，$\beta_2=(1,1,0)^T$，$\beta_3=(1,1,1)^T$，

则 $\mathscr{A}(\beta_1)=(2,-1,0)^T$，$\mathscr{A}(\beta_2)=(1,1,0)^T$，$\mathscr{A}(\beta_3)=(1,1,1)^T$，

即 $\begin{cases}\mathscr{A}(\beta_1)=3\beta_1-\beta_2+0\beta_3,\\ \mathscr{A}(\beta_2)=0\beta_1+\beta_2+0\beta_3,\\ \mathscr{A}(\beta_3)=0\beta_1+0\beta_2+\beta_3.\end{cases}$ 或者 $\mathscr{A}(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{pmatrix}3&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，

所以 $\mathscr{A}$ 在基 β_1,β_2,β_3 下的表示矩阵为 $B=\begin{pmatrix}3&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。

由于 $\mathscr{A}$ 在自然基 e_1,e_2,e_3 下的表示矩阵为 A，因此，A 与 B 相似。

七.（本题 8 分）平面图形 D 由曲线 $y=2-\sqrt{x},\ x=1,\ y=2$ 所围， 将上述图形 D 绕轴 $x=1$ 旋转一周得到一个旋转体，求此旋转体的体积和表面积。

解：旋转体的体积 $V=\pi\int_1^2((2-y)^2-1)^2dy=\frac{8}{15}\pi$。

表面积 $A=\pi+2\pi\int_1^2(1-(2-y)^2)\sqrt{1+4(2-y)^2}dy$

$$=\pi+2\pi\int_0^1(1-x^2)\sqrt{1+4x^2}dx$$

$$=\frac{46+17\ln(2+\sqrt{5})}{32}\pi。$$

八.（本题 6 分）设 f 在 $[0,1]$ 上二阶导数连续， $f(0)=f(1)=0$，证明

$$\max_{0\le x\le 1}|f(x)|\le\frac{1}{4}\int_0^1|f''(x)|dx。$$

证：记 $a=\int_0^1|f''(x)|dx$，如果 f 为常数函数，结论成立。

否则 $|f(x)|$ 的最大值在 $(0,1)$ 内取到，记 $x_0\in(0,1)$，使 $|f(x_0)|=\max_{0\le x\le 1}|f(x)|$，

则 $$f'(x_0)=0。$$

不妨设 $f(x_0)\ge 0$，

于是 $\forall u,\ v\in[0,1]$，$u\ge v$，

有 $$\int_v^u|f''(x)|dx\ge\left|\int_v^u f''(x)dx\right|\ge f'(v)-f'(u)，$$

所以 $$f'(v)-f'(u)\le\int_0^1|f''(x)|dx=a。$$

两边关于 v 在 $[0,x_0]$ 上积分，得 $f(x_0)-x_0f'(u)\le ax_0$，

继续关于 u 在 $[x_0,1]$ 上积分，得 $(1-x_0)f(x_0)-x_0(0-f(x_0))\le ax_0(1-x_0)$，

即 $$f(x_0)\le ax_0(1-x_0)\le\frac{1}{4}a。$$